

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 电子与通信工程学院

专业: 电子信息工程 年级: 大一

实验人姓名(学号): 李谦行 25307086

参加人姓名(学号): 张东洋 25307217

日期: 2026年4月20日 星期一

上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 26.6°C

相对湿度: 59%

实验 C1 用示波器测量交流信号的基本参数

[实验前思考题]

- 示波器主要由哪几大部分组成?
- 模拟示波器和数字示波器的主要区别是什么?
 1. 电源系统、信号检测与放大系统、扫描触发系统与波型检测系统。
 2. (1) 处理方式不同, 模拟示波器直接处理显示 通过电子射线枪扫描出波型。而数字示波器将其转化为数字信号输出。
(2) 数字示波器具有更多高级功能。
- 如何判断示波器屏幕上显示的波形是稳定的?
 3. 波型的形状、位置在长时间内维持稳定, 即作垂线与波型仅有一个交点。
- 怎样用示波器测量正弦信号的电压、周期和频率?
 4. ① 调节扫描速度使屏幕上出现不少于1个波周期, 读出T
 - ② 调节电压灵敏度k值。
 - ③ 将波峰、波谷限制在屏幕范围内, 读出两点间电压差, 计算 $U_{pp}=ky$,
 $U_{有效} = \frac{U_{pp}}{\sqrt{2}}$ 。

(请自行加页)



【实验目的】

1. 了解示波器显示波形的原理（显示器、扫描、同步、整步）；
2. 了解双踪数字存储示波器的使用方法；
3. 学习用示波器测交流信号电压、频率和相位差。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	双踪示波器	1	MSO 5204, 0-200 MHz
2	双通道信号发生器	1	DG9102, 0-100 MHz
3	双通道交流毫伏表	1	TH1912A, 1 mV
4	台式数字万用表	1	DM3058
5	示波器训练模板	1	
6	导线	10	

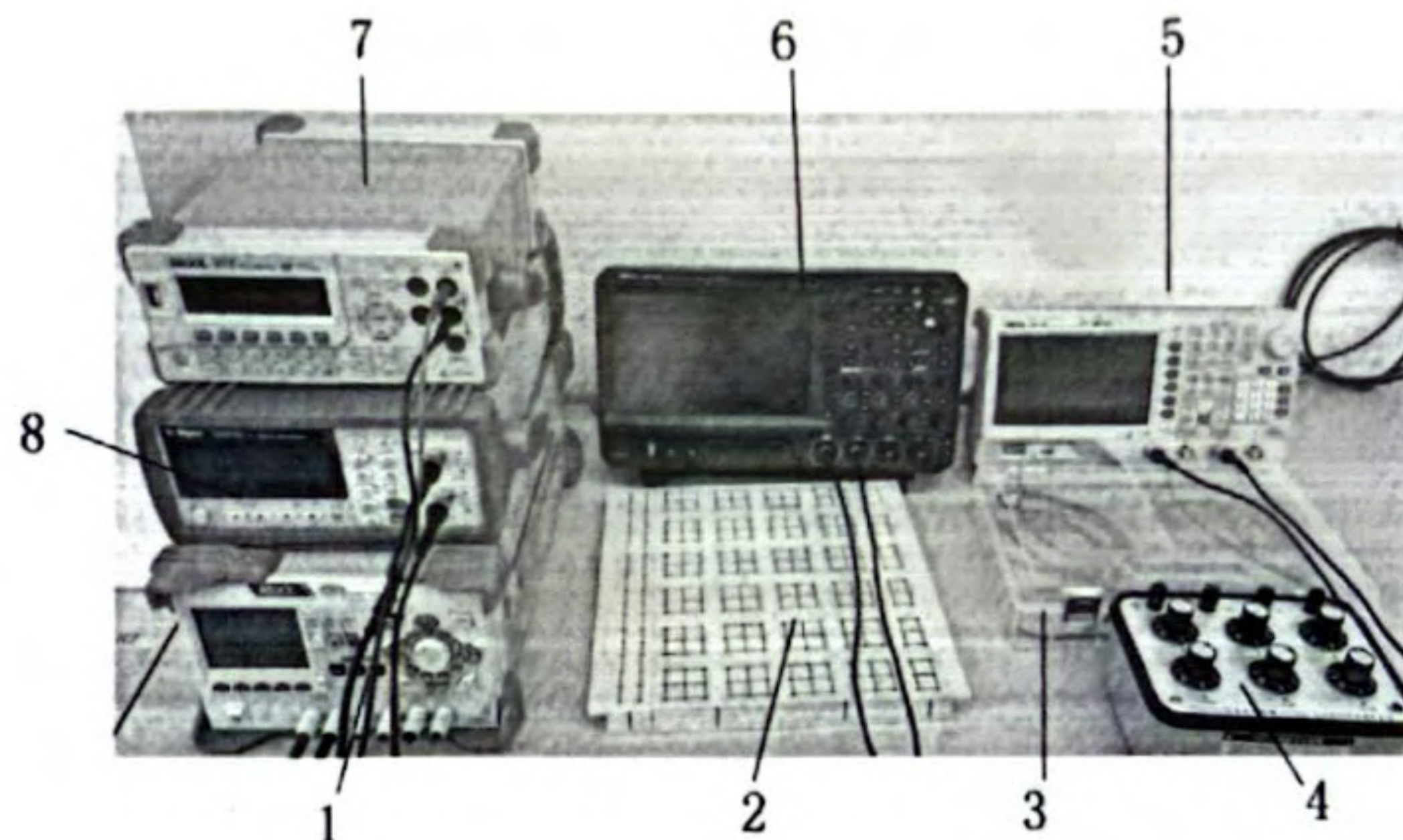


图 1 实验系统

写出各组件的名称：

1. 线性直流电源	2. 接线板	3. 导线、配件盒	4. 电阻箱
5. 函数信号发生器	6. 数字示波器	7. 数字万用表	8. 数字交流毫伏表



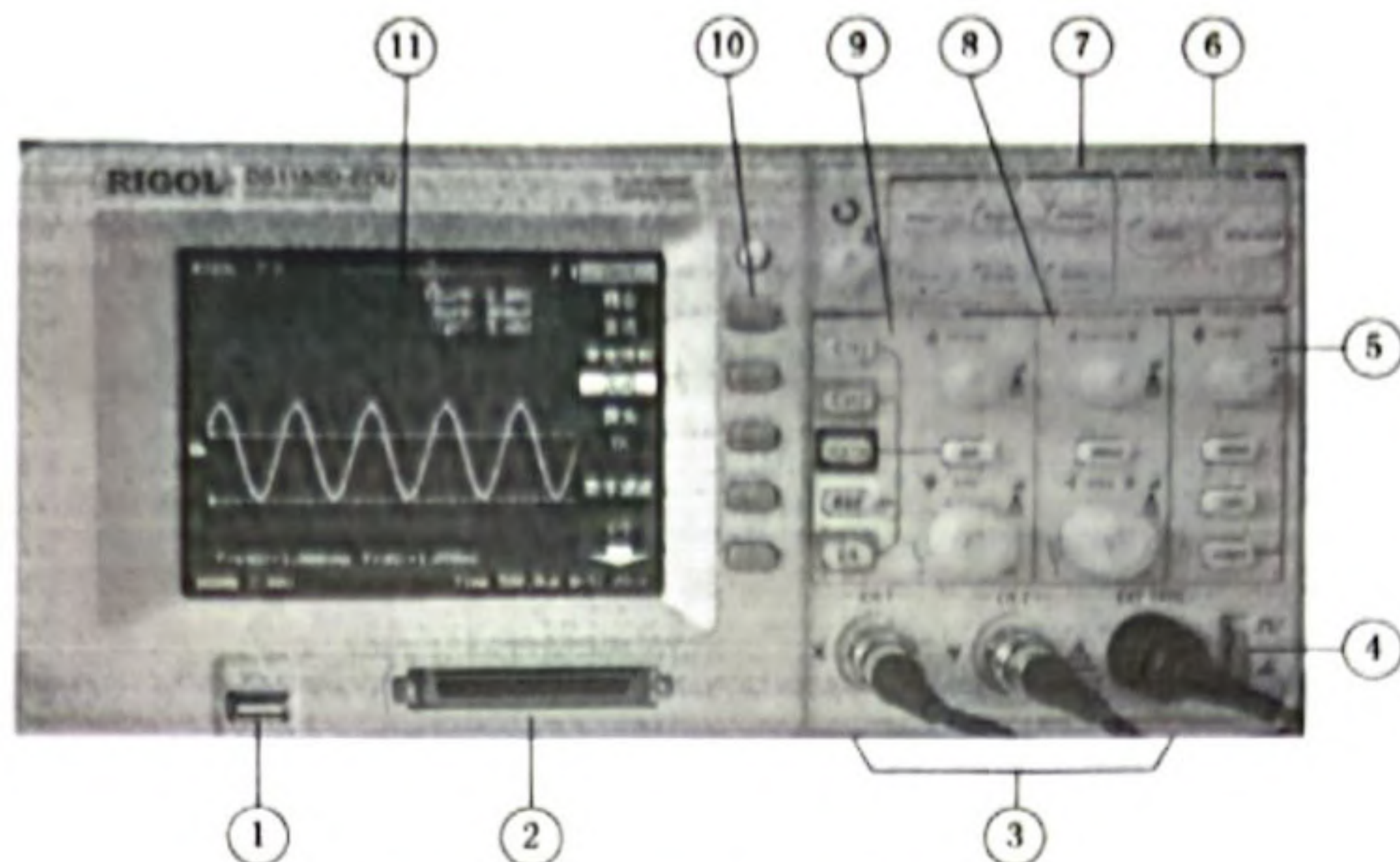


图 2 DS1152D-EDU 型示波器前面板图

写出示波器前面板各位置的名称：

1. USB HOST接口	2. 数字逻辑通道部分	3. 模拟通道部分	4. 校准电压输出端
5. 触发部分	6. 运行控制部分	7. 菜单部分	8. 水平部分
9. 垂直部分	10. 屏幕菜单选择按钮	11. 彩色显示屏部分	

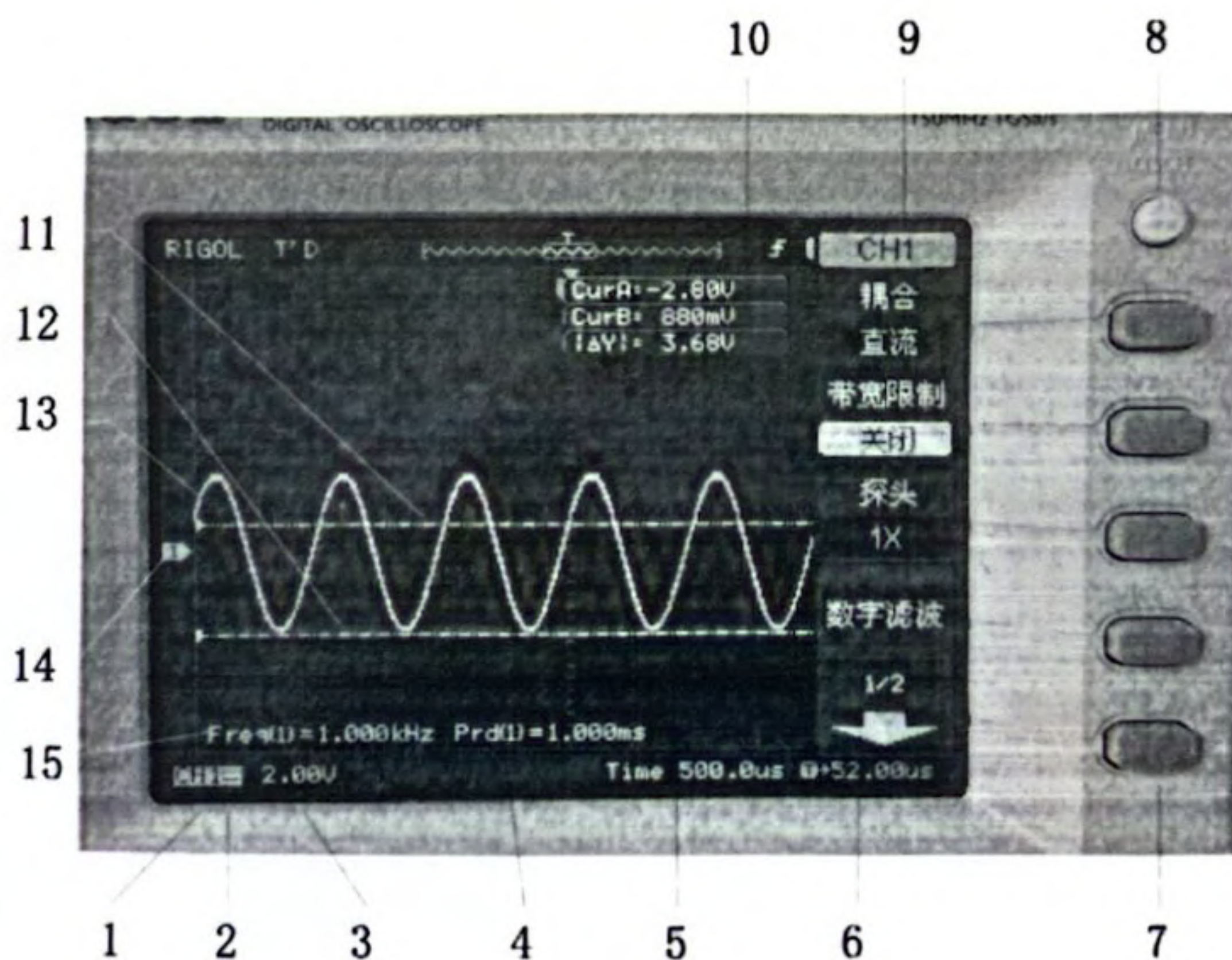


图 3 示波器屏幕显示



写出示波器各种显示信息的名称：

1. CH1 工作	2. DC 与 AC	3. 电压灵敏度	4. CH1 的周期
5. 扫描速度	6. 放大区域时间	7. 菜单选择按钮	8. 菜单开/关显示按钮
9. 菜单显示	10. 测量线对应电压	11. B 测量线	12. A 测量线
13. CH1 波形	14. CH1 通道需电位	15. CH1 频率	

请在下图中标注说明波峰、波谷、峰值、峰峰值、平均值、有效值、周期。
 $\overline{b \cdot f}$ $\overline{d \cdot h}$ U_2 或 $U_2 - U_1$ $\frac{U_2}{0}$ $\frac{U_2}{\sqrt{2}}$ $\frac{0-1}{1-2}$ 为 T 周期

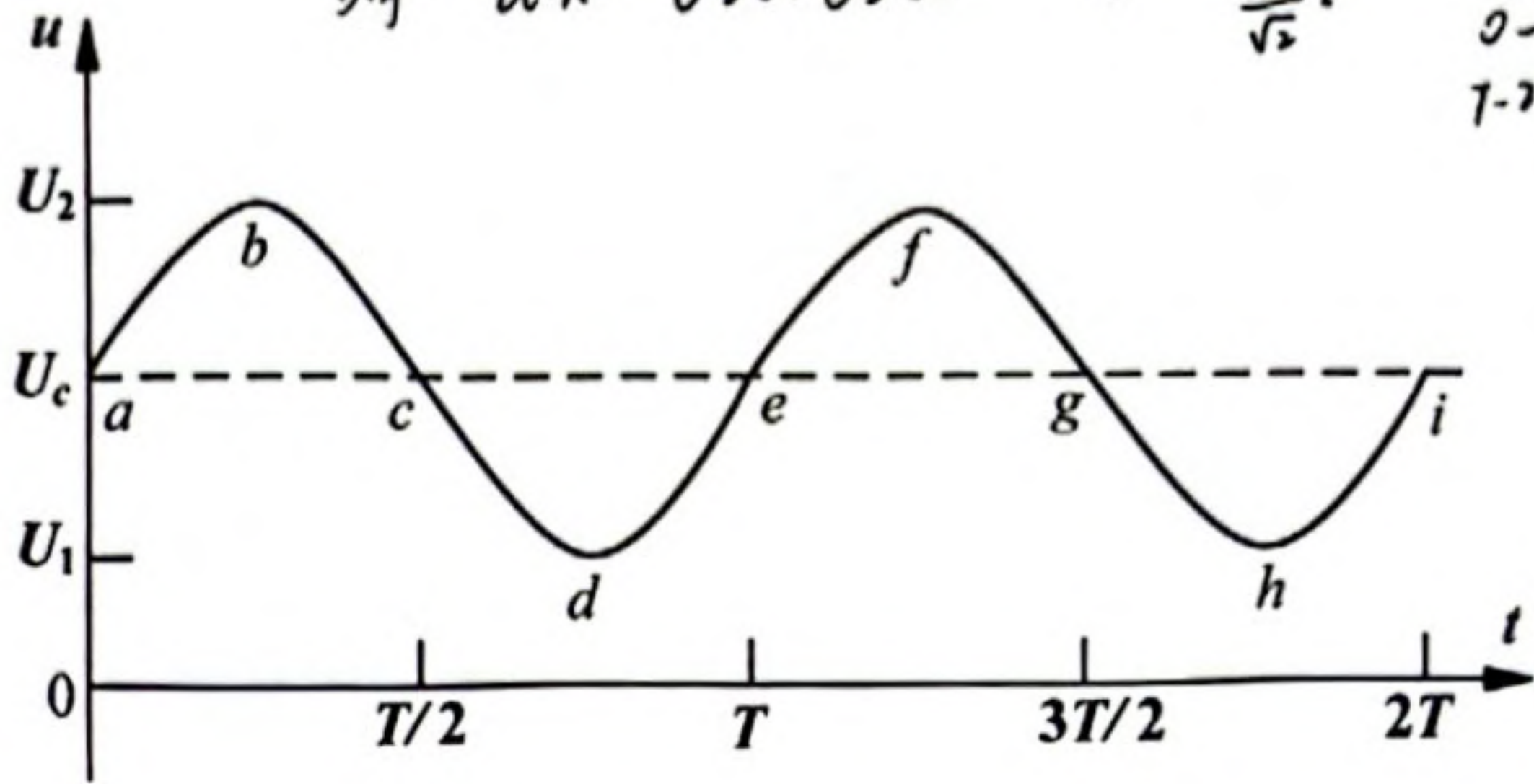
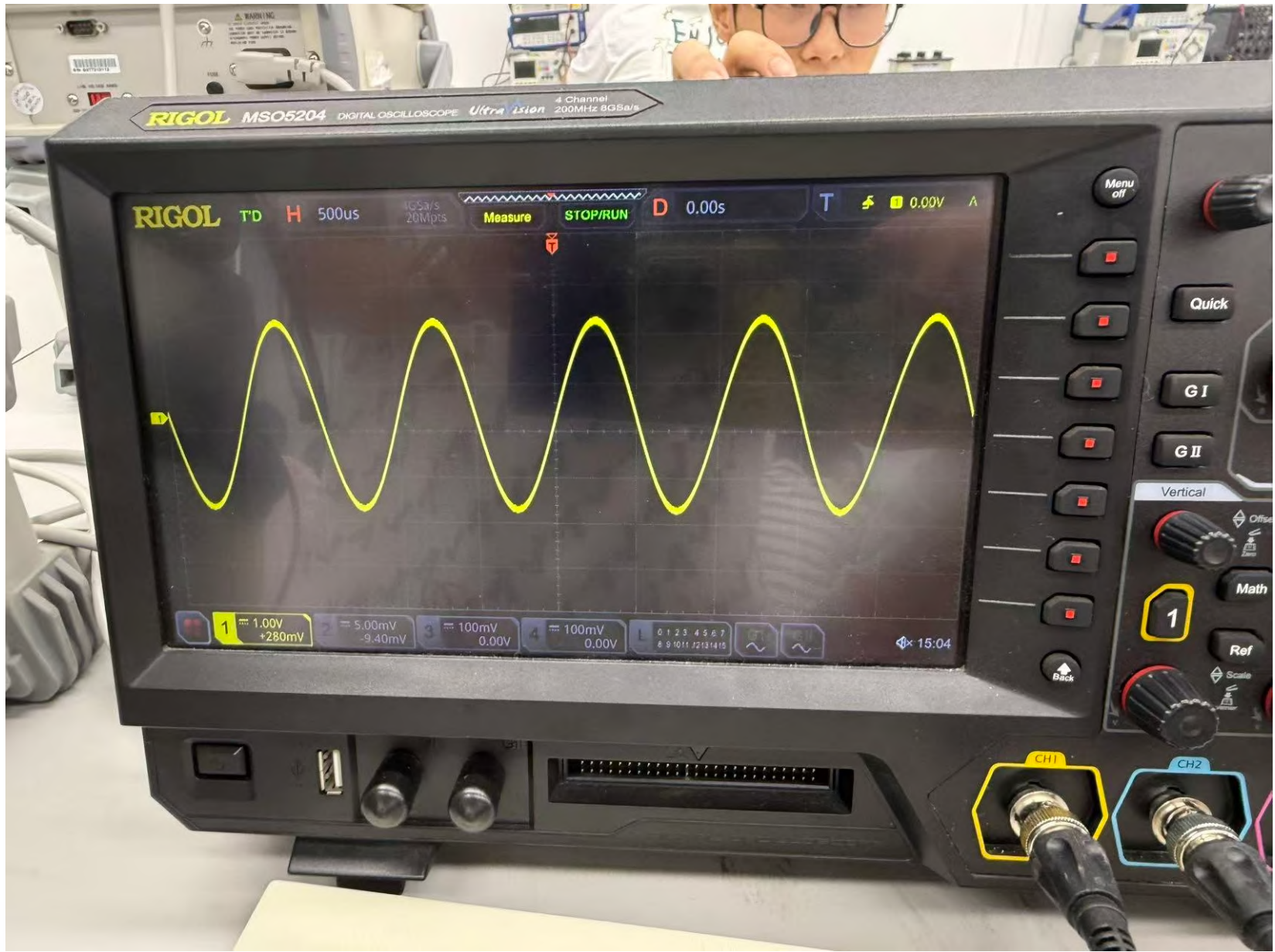


图 4 交流信号

[数据记录及处理]

1. 拍照展示稳定的正弦波形。要求显示 2-5 个周期，波形完整、稳定。

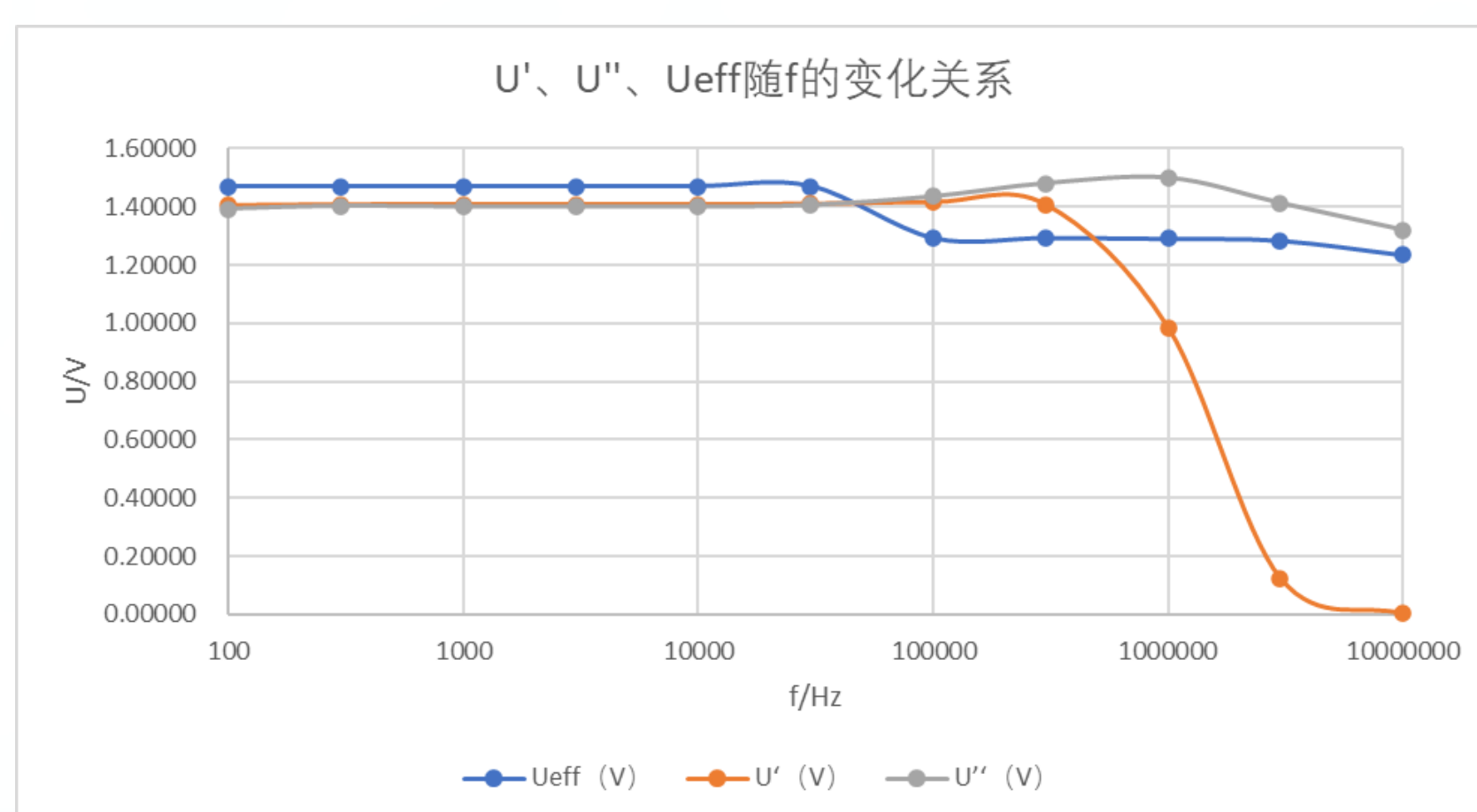


2. 测量交流信号电压

说明：表中 U_{eff} 为示波器测量的结果， U' 为台式数字万用表测量结果， U'' 为台式交流毫伏表测量的结果。

f (Hz)	y_m (div)	K (mV/div)	$U_m = Ky_m$ (V)	$U_{eff} = U_{pp}/(2\sqrt{2})$ (V)	U' (V)	U'' (V)	$ U' - U_{eff} /U_{eff}$
100	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.405	1.393	4.49%
300	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.408	1.402	4.28%
1k	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.409	1.400	4.22%
3k	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.409	1.400	4.22%
10k	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.409	1.400	4.22%
30k	4.0	1.04×10^3	4.160	1.471	1.410	1.405	4.14%
100k	3.98	0.92×10^3	3.662	1.2945	1.416	1.435	9.36%
300k	3.98	0.92×10^3	3.662	1.295	1.408	1.480	8.74%
1M	3.97	0.92×10^3	3.652	1.291	0.983	1.489	23.88%
3M	3.95	0.92×10^3	3.634	1.285	0.124	1.412	90.35%
10M	3.8	0.92×10^3	3.496	1.236	0.002	1.319	99.8%

从上表可见，输入电压相同，但三台仪器在高频段的测量结果明显不同，这里面涉及到交流信号测量仪器的“带宽”这个重要概念。作 U' 、 U'' 和 U_{eff} 随频率 f 变化的关系曲线，以 U_{eff} 为标准信号，确定台式数字万用表和交流毫伏表的带宽为多少 Hz。



由于电压的平方与信号功率成正比，当仪器输入的的信号幅度变为初始的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，功率变为 $\frac{1}{2}$ ，对应仪器输出正弦波-3dB。

在图中，取 $U=1.00V$ 曲线与 $U-f$ 交点为纵坐标为带宽。

故由图可知，台式数字万用表约为1MHz，交流毫伏表带宽 $>10MHz$ ，现有数据无法测出。



讨论分析, 说明仪器带宽对测量结果的影响:

1. 振幅衰减: 当信号频率超过了带宽时, 仪器内部的电路无法跟上电压的数值, 快速变化, 从而导致显示的数值比实际电压值小。-3dB为临界点, 即信号频率等于标准带宽时, 电压的幅度已经达到实际的70.7%, 产生29.3%的衰减。
2. 波形失真: 在测量非正弦波时如果仪器的带宽不足, 方波中的高频波组成部分可能全被剔除, 从而使波形图看起来更加圆滑。
3. 相位偏移: 在接近带宽上限的频率下, 仪器上显示的波形相比实际上有一些滞后, 相位差可能不稳。
4. 实验分析: 在本次实验中, 由于频率超过台式数字万用表带宽, 导致频率高时

2. 测量交流信号的频率 $|U' - U_{eff}| / U_{eff}$ 异常大, U' 测量失真。

说明: 表中 f 为示波器测量的结果, f' 为万用表频率测量功能测量的结果。

f (Hz)	L (div)	t_0 (ms/div)	$T = Lt_0$ (ms)	$f = 1/T$ (kHz)	f' (kHz)	$ f - f' /f$
100	5.0	2.00	10	0.1	0.1	0
1k	0.5	2.00	1	1	1	0
10k	5.0	0.02	0.1	10	10	0
100k	5.0	0.002	0.01	100	100	0
1M	5.0	2×10^{-4}	1×10^{-3}	1000	1000	0
10M	5.0	2×10^{-5}	1×10^{-4}	10000	0	1

黄建东 2026.4.20

讨论分析:

1. 在图中读数, 发现在100Hz-1MHz区间内, 万用表与示波器的读数相对一致。
2. 在 $f = 1\text{MHz}$ 时, 万用表测量结果为0Hz, 示波器结果为1MHz, 这说明此时超过了万用表的带宽限制, 未超过示波器带宽, 万用表结果不准而示波器结果较准确。
3. f 与 f' 的有效数字均为2位, 导致了 $|f - f'| = 0$, 这是仪器精度所导致的。



4. 观察李萨如图形

$f_x = 1\text{kHz}$ 。

注意：每次改变频率，都需要在信号发生器调节为 0 相位差时按“同相位”按钮，校准 0 相位差点，再观察其他相位差对应的图形。

相位差			水平交 点数 m	垂直交 点数 n	计算频率 $f_y = \frac{m}{n} \cdot f_x$	显示频率 f'_y
0	45°	90°				
			1	1	1kHz (1:1)	1000Hz
			2	2		
			2	2		
			6	4	1.5kHz (3:2)	1500Hz
			3	2		
			6	4		
			4	2	2kHz (2:1)	2000Hz
			4	2		
			2	1		
			10	4	2.5kHz (5:2)	2500Hz
			5	2		
			10	4		
			3	1	3kHz (3:1)	3000Hz
			6	2		
			6	2		

黄华 2026.4.20

[实验后思考题]

1. 简述示波器显示波形的原理。
2. 示波器图形不稳定是什么原因造成？应该如何调节？
3. 列举表征数字存储示波器性能的主要技术指标，并作解释。

1. 模拟示波器：将待测电压信号输入到垂直偏转板上，被测电压越大，则在显示屏上偏转的中高度越大，波形的上下高度就是电压大小；在水平方向，有示波器自带的锯齿状扫描电路，在荧光屏上代表时间流逝；电子束在经过偏转后，在荧光屏上成像，其轨迹就代表了看到的电压-时间图象。

数字示波器：先将输入信号源放大或衰减，调节成合适的电压大小，再运用ADC模数转换器，把连续变化的模拟电压，高速采样变成数字点，芯片将电压点，按时间排列，绘出波形，最后在液晶屏上显示。

2. ① 触发电平设置不当，即触发电平线不在电压显示范围内，
此时可以调节level旋钮调节水平触发电线或按auto键将电平设置在信号中间，
- ② 触发电源选择错误，
应当设置正确的信号通道，并根据其特点选择触发方式并设置有效的触发电平与电平，使触发电点处在有效变化区域
- ③ 输入信号弱或超过仪器带宽
可以调节垂直增益信号，或换用更高带宽仪器进行处理。
- ④ 扫描信号与被测信号间相位关系不固定
调节扫描频率并使之与被测频率相位成合适的整数倍关系，再调节触发电平，使两信号同步，直到波形稳定。

3. 带宽：表示了采样器能够处理信号的最高频率，信号超过此频率将导致数据失真。

采样率：指示波器每秒对信号进行多少次ADC转换，采样率越高，对仪器信号细节的还原越真实。

储存深度：表示示波器在采样过程中可存储的采样点数，储存深度=采样率×采样时间

波形捕获率：指每秒对捕获多少个波形，捕获率越高，越容易捕捉出波形抖动。

垂直分辨率：指将模拟电压转为数字电压的精度，分辨率越高，显示出来的电压越清晰。

